



Clase 3

Recta Tangente y Normal

Ing. Gabriel Astudillo

Minicurso de Derivadas

Marco Teórico

Derivada como Pendiente

La derivada como pendiente

Si f es derivable en x_0 , la recta tangente a la gráfica en $P(x_0, f(x_0))$ tiene pendiente

$$m_T = f'(x_0)$$

Recta normal

La normal es **perpendicular** a la tangente:

$$m_N = -\frac{1}{m_T} \quad (m_T \neq 0)$$

Ecuación Punto-Pendiente

Recta que pasa por (x_0, y_0) con pendiente m

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

Pasos para una curva implícita $F(x, y) = 0$

- 1 Calcula $\frac{dy}{dx}$ (implícita).
- 2 Evalúa $m_T = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{(x_0, y_0)}$.
- 3 Tangente: $y - y_0 = m_T(x - x_0)$.
- 4 Normal: $y - y_0 = -\frac{1}{m_T}(x - x_0)$.

Casos Especiales y Errores

¡Cuidado!

- No evaluar la derivada *en el punto*.
- Si $m_T = 0$: tangente horizontal ($y = y_0$), normal vertical ($x = x_0$).
- Si la tangente es vertical: normal horizontal.
- Confundir tangente con normal.

Ejercicios de Clase

Ejercicio 1

Ejercicio 1 – Tangente a parábola ★★

Halle tangente y normal a $y = x^2$ en $(2, 4)$.

Ejercicio 2

Ejercicio 2 – Tangente a cúbica ★★

Halle tangente y normal a $y = x^3$ en $(1, 1)$.

Ejercicio 3

Ejercicio 3 – Curva implícita ★★

Halle tangente y normal a $x^2 + y^2 = 25$ en $(3, 4)$.

Ejercicio 4

Ejercicio 4 – Implícita con coseno ★★★

Halle tangente y normal a $xy^2 - \cos(x - y) = x - y$ en $(1, 1)$.

Ejercicio 5

Ejercicio 5 – Implícita con producto ★★

Halle tangente y normal a $x^2 + xy + y^2 = 7$ en $(1, 2)$.

Ejercicio 6

Ejercicio 6 – Implícita con $\sin(xy)$ ★★★

Halle tangente y normal a $x + \sin(xy) = y + \frac{\pi}{2}$ en $(\frac{\pi}{2}, 1)$.

Ejercicio 7

Ejercicio 7 – Implícita trigonométrica ★★★

Halle tangente y normal a $x^2y + y^3 = \cos(x + 4)$ en $(0, -\frac{\pi}{2})$.

Ejercicio 8

Ejercicio 8 – Curva con raíz ★★★★★

Halle tangente y normal a $\sqrt{x^2 + y^2} + x^2 = 5y + 6$ en $(4, 3)$.

Ejercicio 9

Ejercicio 9 – Tangencia y parámetro ★★★★★

Halle m para que la recta $y = mx$ sea tangente a $y = x^2 + 1$.

Ejercicio 10

Ejercicio 10 – Tangencia paralela ★★★★★

Halle el punto de la curva $y = x^3$ donde la tangente es paralela a $y = 12x + 5$.